

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ
ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

**Chủ đề: Đánh giá lợi ích và sự phù hợp của ngôn ngữ lập trình
Python đối với người mới bắt đầu học Công nghệ thông tin**

Môn học: Nhập môn Công nghệ Số và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mã học phần: VN1001_E252015

Họ và tên: Bùi Vĩnh Duy

Mã sinh viên: 25020082

Lớp: K70I – IT5

Khoa: Công nghệ thông tin

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

1. **Lựa chọn chủ đề:** "Đánh giá lợi ích và sự phù hợp của ngôn ngữ lập trình Python đối với người mới bắt đầu học Công nghệ thông tin"

2. Lý do chọn và tính thách thức:

Là một sinh viên năm nhất mới tiếp cận lĩnh vực Công nghệ thông tin, tôi bắt đầu học lập trình với hai ngôn ngữ chính là Python và C++. Trong quá trình học, tôi nhận thấy Python thường được lựa chọn làm ngôn ngữ nhập môn ở nhiều trường đại học lớn. Điều này khiến tôi đặt câu hỏi: điều gì khiến Python trở nên “thân thiện” hơn đối với người mới so với các ngôn ngữ khác?

Vì vậy, tôi chọn đề tài này nhằm tìm hiểu các cơ sở khoa học và giáo dục đằng sau việc Python được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy nhập môn. Bên cạnh việc giải đáp thắc mắc cá nhân, đề tài còn giúp tôi có thêm động lực học tập, đặc biệt là trong môn Tư duy tính toán, đồng thời từng bước làm quen với việc đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Mặc dù chủ đề ở mức cơ bản, nhưng vẫn có những thách thức nhất định, chẳng hạn như việc tiếp cận các nghiên cứu học thuật, hiểu các khái niệm như “learning curve” hay so sánh giữa các ngôn ngữ lập trình dưới góc độ giáo dục.

3. Phạm vi tìm kiếm:

Thời gian: Các tài liệu được công bố từ năm 2006 đến nay. Đây là giai đoạn Python bắt đầu được đưa vào giảng dạy rộng rãi trong các chương trình đại học, dần thay thế những ngôn ngữ có cú pháp phức tạp hơn.

Ngôn ngữ: Chủ yếu là tiếng Anh (để nâng cao khả năng đọc hiểu tài liệu học thuật), kết hợp với một số tài liệu tiếng Việt khi cần thiết.

Trọng tâm nội dung:

- Các nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục Khoa học máy tính (Computer Science Education).
- So sánh đường cong học tập (learning curve) giữa Python và các ngôn ngữ khác như C/C++.
- Các giáo trình, tài liệu Python được thiết kế dành riêng cho người mới bắt đầu, chưa có nền tảng lập trình

-

II. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM THÔNG TIN

Để đảm bảo nguồn tài liệu đa dạng và có độ tin cậy cao, tôi chủ động khai thác nhiều kênh khác nhau thay vì chỉ giới hạn ở một vài nguồn cơ bản. Tổng cộng, tôi sử dụng 5 nhóm nguồn thông tin chính nhằm có được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề nghiên cứu.

Cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế:

Tôi sử dụng Google Scholar để tìm kiếm tổng quan các công trình liên quan, sau đó đi sâu hơn bằng cách tra cứu trên ACM Digital Library – nơi lưu trữ nhiều bài báo khoa học đã qua phản biện (peer-reviewed) trong lĩnh vực Khoa học máy tính.

Nguồn trong nước:

Để có thêm góc nhìn phù hợp với bối cảnh Việt Nam, tôi tham khảo các bài viết từ Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều này giúp đối chiếu giữa lý thuyết quốc tế và thực tế giảng dạy trong nước.

Kỷ yếu hội thảo khoa học:

Một nguồn quan trọng mà tôi tập trung khai thác là kỷ yếu của hội thảo ACM SIGCSE – chuyên về giáo dục Khoa học máy tính. Các bài viết tại đây thường đề cập trực tiếp đến phương pháp giảng dạy và trải nghiệm học tập của sinh viên, nên rất hữu ích cho đề tài.

Sách chuyên khảo và giáo trình:

Tôi lựa chọn một số đầu sách từ các nhà xuất bản uy tín như MIT Press, No Starch Press và O'Reilly. Những tài liệu này giúp củng cố nền tảng kiến thức một cách có hệ thống và dễ tiếp cận hơn.

Nguồn mở trên Internet:

Ngoài ra, tôi tham khảo tài liệu chính thức từ Python Software Foundation để nắm được các đặc tả kỹ thuật chính xác, đồng thời sử dụng các khóa học trực tuyến (như của Đại học Michigan) để hiểu rõ hơn cách Python được giảng dạy trong thực tế.

III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

STT	Phân loại	Tên Tác giả / Tài liệu (Viết tắt)	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, NXB, PP, Trích dẫn, Cập nhật)	Xếp hạng
1	Báo KH	Grandell et al. (2006) - ACE	Nghiên cứu giáo dục uy tín; Phương pháp đối chiếu có dữ liệu thực nghiệm trực tiếp trên học sinh, sinh viên mới học.	A
2	Kỹ yếu	Enbody & Punch (2009) - ACM	Kỷ yếu hội thảo quốc tế ACM; Phân tích thống kê kết quả việc thay môn C++ bằng Python. Trích dẫn cao.	A
3	Báo KH	Radenski (2006) - ACM SIGCSE	Tác giả là GS Khoa học máy tính; Tạp chí uy tín (ACM); Phân tích sâu triết lý "Python First", logic rõ ràng.	A
4	Sách	Sweigart (2019) - No Starch	Phù hợp với đối tượng sợ code; Tập trung vào ứng dụng nhanh để giải quyết công việc hàng ngày, thiếu đi độ sâu về thuật toán.	B

5	Kỷ yếu	Guo (2013) - ACM SIGCSE	Tác giả là chuyên gia sư phạm tạo ra Python Tutor; Phương pháp trực quan hóa bộ nhớ rất sáng tạo, thực chứng tốt.	A
6	Sách	Matthes (2019) - No Starch	Sách cực kỳ nổi tiếng toàn cầu; Tác giả là giáo viên tâm huyết; Tính cập nhật cao, phương pháp thực hành trực quan dễ hiểu.	A
7	Báo KH	Shein (2015) - Comm. ACM	Bài viết trên tạp chí cốt lõi của ACM; Nêu rõ xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang Python tại các đại học top đầu Mỹ.	A
8	Web	Python.org (2023) - PSF	Nguồn tài liệu gốc của tổ chức tạo ra Python; Độ chính xác đặc tả kỹ thuật là tuyệt đối, được cập nhật liên tục hàng ngày.	B
9	Báo VN	Nguyễn & Lê (2021) - VNU JS	Tạp chí KH ĐHQGHN; Tác giả trong nước; Phương pháp khảo sát số liệu sinh viên kỹ thuật Việt Nam cực kỳ gần gũi và thực tế.	B
10	Sách	Guttag (2013) - MIT Press	Giáo trình chuẩn môn nhập môn CNTT của trường ĐH MIT; NXB uy tín; Cung cấp nền tảng tư duy máy tính cực kỳ vững chắc.	A
11	Web	Severance (2016) - ĐH Michigan	Tác giả là GS Đại học Michigan; Khóa học MOOC nổi tiếng thế giới; Tính tương tác cao, nhưng không qua bình duyệt như báo KH.	B
12	Sách	Lutz (2013) - O'Reilly	Sách từ NXB chuyên ngành IT hàng đầu (O'Reilly); Khá đồ sộ và chi tiết, mang tính chất như một cuốn bách khoa toàn thư Python.	A

IV. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

Để đảm bảo việc đánh giá tài liệu có cơ sở và hạn chế thiên lệch chủ quan, tôi xây dựng một bộ gồm 5 tiêu chí tương đối độc lập nhằm xem xét và so sánh độ tin cậy của từng nguồn:

1. **Tác giả:** Ưu tiên các tài liệu được viết bởi giảng viên đại học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục Khoa học máy tính hoặc những lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm. Bối cảnh làm việc của tác giả (đặc biệt là trong môi trường học thuật) giúp tăng độ tin cậy vì nội dung thường gắn với thực tiễn giảng dạy.
2. **Cơ quan xuất bản:** Những tài liệu được công bố bởi các tổ chức uy tín như ACM, IEEE hoặc các nhà xuất bản chuyên về sách kỹ thuật như O'Reilly, No Starch Press thường được đánh giá cao hơn. Lý do là các nguồn này phải trải qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi xuất bản.
3. **Phương pháp nghiên cứu:** Đặc biệt chú ý đến các nghiên cứu có dữ liệu thực nghiệm. Ví dụ, những bài báo khảo sát trên số lượng lớn sinh viên hoặc so sánh kết quả học tập giữa các lớp học Python và C/C++ sẽ có giá trị tham khảo cao hơn so với các nhận định mang tính cá nhân.
4. **Mức độ trích dẫn:** Số lần được trích dẫn trên Google Scholar là một chỉ báo quan trọng, phản ánh mức độ ảnh hưởng và sự công nhận của cộng đồng học thuật đối với tài liệu đó.
5. **Tính cập nhật:** Ưu tiên các tài liệu liên quan đến Python 3.x vì đây là phiên bản đang được sử dụng phổ biến. Những tài liệu cũ (Python 2.x) vẫn có thể hữu ích về mặt lý thuyết, nhưng cần cân nhắc khi áp dụng vào bối cảnh hiện tại.

Phân tích đánh giá chi tiết:

- Matthes (2019):

Đây là một trong những cuốn sách học Python phổ biến, nổi bật với cách tiếp cận học qua dự án (project-based learning), giúp người học dễ áp dụng kiến thức vào thực tế. Điểm hạn chế là tài liệu thiên về hướng dẫn thực hành, nên chưa cung cấp nhiều phân tích định lượng hoặc góc nhìn học thuật sâu như các bài báo nghiên cứu.

- Radenski (2006):

Điểm mạnh của tài liệu này là được công bố trong kỷ yếu ACM SIGCSE – một hội nghị uy tín trong lĩnh vực giáo dục lập trình. Nghiên cứu tập trung vào cách tiếp cận “Python First” và chỉ ra rằng cú pháp đơn giản của Python giúp giảm gánh nặng nhận thức cho người mới học. Tuy nhiên, hạn chế nằm ở chỗ tài liệu đã khá cũ và sử dụng Python 2.x. Dù vậy, các kết luận về mặt sư phạm vẫn còn giá trị tham khảo.

V. KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện bài tập, tôi đã đạt được những kết quả sau:

1. **Về kỹ năng:** Biết cách khai thác và sử dụng hiệu quả các công cụ tìm kiếm học thuật như Google Scholar và ACM Digital Library, đồng thời làm quen với việc truy cập tài nguyên từ thư viện số của trường (VNU-LIC). Việc này giúp tôi tiết kiệm thời gian và tìm được tài liệu phù hợp hơn thay vì tìm kiếm một cách ngẫu nhiên.
2. **Về kiến thức:** Các tài liệu khoa học đã giúp tôi hiểu rõ hơn lý do vì sao Python thường được chọn làm ngôn ngữ nhập môn. Với cú pháp đơn giản, gần với ngôn ngữ tự nhiên, Python giúp người học tập trung vào việc phát triển tư duy thuật toán thay vì bị “kẹt” ở các lỗi cú pháp nhỏ như dấu chấm phẩy hay những vấn đề phức tạp như quản lý bộ nhớ trong C++. Điều này lý giải khá rõ trải nghiệm học tập của bản thân tôi trong thời gian vừa qua.
3. **Về tư duy:** Hình thành thói quen đánh giá thông tin một cách có chọn lọc, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả tìm kiếm đầu tiên. Thay vào đó, tôi biết xem xét nguồn tài liệu dựa trên nhiều yếu tố như tác giả, nơi công bố và mức độ được trích dẫn.

Nhìn chung, bài báo cáo này không chỉ giúp tôi giải đáp những thắc mắc ban đầu mà còn là bước khởi đầu quan trọng để tôi tự tin hơn khi tiếp cận các bài viết học thuật và thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu hơn trong quá trình học tập tại Đại học Công nghệ.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dưới đây là 12 tài liệu tiêu biểu đã được chọn lọc:

Bài báo khoa học / Kỹ yếu hội thảo:

- Grandell, L., Peltomäki, M., Back, R.J. and Salakoski, T. (2006) 'Why complicate things? Introducing programming in high school using Python', *Proceedings of the 8th Australasian Conference on Computing Education*, pp. 71-80.

- Enbody, R. and Punch, W.F. (2009) 'Python as a first language', *Proceedings of the 14th Annual ACM SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education*, pp. 293-293.
- Guo, P.J. (2013) 'Online python tutor: embeddable web-based program visualization for cs education', *Proceeding of the 44th ACM technical symposium on Computer science education*, pp. 579-584.
- Nguyễn, T.T. và Lê, H.A. (2021) 'Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng Python làm ngôn ngữ lập trình nhập môn cho sinh viên khối kỹ thuật', *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục*, 37(3), pp. 12-21.
- Radenski, A. (2006) 'Python first: a broad introduction to computing', *ACM SIGCSE Bulletin*, 38(1), pp. 415-419.
- Shein, E. (2015) 'Python for beginners', *Communications of the ACM*, 58(3), pp. 19-21.

Sách chuyên khảo / Giáo trình:

- Matthes, E. (2019) *Python crash course: A hands-on, project-based introduction to programming*. 2nd edn. San Francisco: No Starch Press.
- Sweigart, A. (2019) *Automate the boring stuff with Python: practical programming for total beginners*. 2nd edn. San Francisco: No Starch Press.
- Guttag, J.V. (2013) *Introduction to computation and programming using Python*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lutz, M. (2013) *Learning Python: Powerful object-oriented programming*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Nguồn Internet / Khóa học:

- Severance, C. (2016) *Python for everybody: Exploring data in Python 3* [Online]. Available at: <https://www.py4e.com/> (Accessed 11 Mar. 2026).
- Python Software Foundation (2023) *Python For Beginners* [Online]. Available at: <https://www.python.org/about/gettingstarted/> (Accessed 11 Mar. 2026).